



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Ética en la Docencia e Investigación

FIL-8335

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	16	0	0	48	64

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-8330

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Franmis J. Rodríguez Jiménez

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Ética en la Docencia e Investigación introduce a los estudiantes del programa de posgrado a los conceptos, principios y teorías fundamentales de la ética aplicados al ejercicio de la enseñanza y de la investigación científica. Su propósito es que el estudiante comprenda los estándares éticos que rigen la práctica académica y desarrolle criterios sólidos para reconocer y abordar los dilemas que surgen en el aula y en la actividad investigadora.

El curso articula el estudio de las principales corrientes éticas con su aplicación al manejo responsable de los datos, la autoría y el plagio, los conflictos de interés, la revisión por pares, la experimentación con sujetos humanos y animales, la evaluación y la diversidad en el aula, el uso ético de la tecnología y la responsabilidad social del científico. Un apartado específico atiende las consideraciones éticas propias de la investigación y la enseñanza de la física. La metodología, de carácter teórico y reflexivo, combina la exposición dialogada con el análisis de casos reales, la discusión en foros, los juegos de roles y proyectos de indagación ética.

Al concluir, el estudiante estará en capacidad de aplicar principios éticos en situaciones concretas de su práctica docente e investigadora, comunicar de manera fundamentada sus juicios sobre cuestiones éticas y tomar decisiones responsables acordes con las normas, leyes y regulaciones que rigen la actividad académica y científica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Doctorado en Filosofía o en un área afín, con formación sólida en ética y en los fundamentos de la investigación científica. Se requiere experiencia en investigación en el campo de la ética y la moral, conocimiento profundo de las teorías éticas y de la ética profesional aplicada a la docencia y la investigación, y familiaridad con las problemáticas éticas propias del ámbito académico y científico. Se valoran una experiencia docente de al menos tres años en la enseñanza de la ética, competencia digital orientada a la educación, excelentes habilidades de comunicación para promover la reflexión ética y capacidad para fomentar una cultura de integridad en el aula y en la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar los principios fundamentales y las principales teorías éticas (utilitarismo, deontología, ética de las virtudes y ética del cuidado) al análisis de situaciones propias de la docencia y la investigación.
- RAE-2** Gestionar de manera responsable los datos y la información en la investigación, evitando el plagio y el autoplagio y respetando las normas de autoría y de integridad científica.
- RAE-3** Identificar y gestionar los conflictos de interés y aplicar principios éticos en la revisión por pares y en la publicación y comunicación de los resultados de la investigación.
- RAE-4** Conducir y supervisar la experimentación con sujetos humanos y animales respetando las normas éticas y legales pertinentes.
- RAE-5** Analizar el papel ético del educador promoviendo la equidad, el respeto a la diversidad y la privacidad y confidencialidad del estudiante en el aula.
- RAE-6** Emplear de manera ética y efectiva los recursos y las herramientas tecnológicas en la enseñanza y en la investigación.
- RAE-7** Reflexionar sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad y asumir la responsabilidad social del científico y del educador en la comunicación pública de la ciencia.
- RAE-8** Evaluar las consideraciones e implicaciones éticas específicas de la investigación y la enseñanza de la física, incluidas las derivadas de aplicaciones como la energía nuclear.
- RAE-9** Analizar casos reales de dilemas éticos y tomar decisiones fundamentadas conforme a las normas, leyes y regulaciones que rigen la docencia y la investigación.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la ética

Definiciones y conceptos básicos: ética y moral; principales teorías éticas: utilitarismo, deontología, ética de las virtudes y ética del cuidado; aplicación de las teorías éticas a la docencia y la investigación

Unidad 2: Ética de la investigación

Manejo responsable de los datos; plagio y autoría; conflicto de intereses; revisión por pares y publicación; ética en la experimentación con sujetos humanos y animales

Unidad 3: Ética en la docencia

El papel del educador; ética en la evaluación; respeto a la diversidad en el aula; acoso, intimidación y cuestiones de equidad; privacidad y confidencialidad del estudiante; uso ético de la tecnología en la enseñanza

Unidad 4: Ética y sociedad

Ciencia, tecnología y sociedad; responsabilidad social del científico; comunicación de la ciencia a la sociedad; el compromiso público de los científicos

Unidad 5: Ética en la física

Consideraciones éticas en la investigación en física; implicaciones éticas de la investigación en energía nuclear; consideraciones éticas en la enseñanza de la física

Unidad 6: Análisis de casos

Metodología de análisis de casos; estudio de casos reales de dilemas éticos en la investigación; estudio de casos reales de dilemas éticos en la docencia

Unidad 7: Práctica ética

Herramientas y estrategias para manejar dilemas éticos; desarrollo de habilidades para tomar decisiones éticas; promoción de un comportamiento ético en la investigación y la docencia

Unidad 8: Ética y leyes

Leyes y regulaciones en la investigación y la docencia; intersección de la ética con las leyes y regulaciones

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en la plataforma UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Quintanilla, M. Á. (2005). Ética en la investigación. Tecnos.
- González Gálvez, F. (2010). Ética en la práctica docente. Ediciones Akal.
- Resnik, D. B. (2011). The ethics of science: An introduction. Routledge.

Complementarias

- Bernal, C. (2008). Deontología, ética y valores para docentes. Narcea Ediciones.
- Steneck, N. H. (2006). ORI introduction to the responsible conduct of research. U.S. Government Printing Office.
- Macrina, F. L. (2014). Scientific integrity: Text and cases in responsible conduct of research (4.^a ed.). ASM Press.
- Rest, J. R., & Narváez, D. (1994). Moral development in the professions: Psychology and applied ethics. Psychology Press.